

Estrutura do trabalho final

Jogo de Cartas Distribuído inspirado em UNO - V2

Vocês deverão fazer dois computadores cuidando da mesma partida de Uno. Um é o "chefe" (o líder). O outro fica de olho, com uma cópia de tudo, prontinho pra assumir se o chefe cair.

Deve ser desenvolvido o jogo e a parte distribuída, dois servidores, um cai, o outro assume sem travar o jogo.

São opcionais:

- Chamar "UNO" e levar penalidade
- Cartas +2 e +4
- 3 ou 4 jogadores, **fixem** em 2 jogadores
- Listar partidas existentes, será apenas uma partida
- Banco de dados, o estado do jogo fica na memória do programa
- Docker, nesse momento rodem dois programas em Java em terminais diferentes

Lembrem-se que vocês devem desenvolver o servidor que fornece a partida e o cliente, que joga.

O que fica: cartas numéricas, Pular, Inverter, Coringa (troca de cor), e bater quando zerar a mão.

O que é importante:

Líder	O servidor que está mandando na partida agora
Réplica	O servidor reserva, com uma cópia do estado
Heartbeat	Tipo um "alô, ainda está aí?" que um servidor manda pro outro de tempos em tempos
Polling	A réplica perguntando de boca em boca: "me passa o estado atual?"
Snapshot	Uma fotografia completa de como está a partida agora (quem joga, cartas na mão, etc)
Failover	O momento em que a réplica percebe que o líder sumiu e assume o lugar dele

Como se dará a interação:

1. O Servidor A nasce primeiro e se declara líder.
2. O Servidor B nasce depois, descobre que A já é líder, e vira a réplica.

3. De tempos em tempos (a cada N segundos), B pergunta pra A: **"me manda uma foto de como está a partida agora"** — e guarda essa foto.
4. B também fica de olho: se A não responder algumas vezes seguidas, B conclui que A caiu e assume: **"a partir de agora eu sou o líder"**.
5. O jogador (cliente) sempre tenta falar com A primeiro. Se A não responder, tenta falar com B.